Лабораторная работа №1

Операционные системы

Лебеденко Е.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

24 февраля 2026

Информация

Докладчик

- Лебеденко Елена Викторовна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253535@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

Теоретическое введение

Теоретическое введение

QEMU (Quick Emulator) — это бесплатный универсальный эмулятор и виртуализатор с открытым исходным кодом, который позволяет запускать операционные системы (ОС), созданные для одной архитектуры (например, ARM), на другой (например, x86/Intel). Он эмулирует различное аппаратное обеспечение, позволяя тестировать ПО и запускать виртуальные машины.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Создадаю образ виртуального диска: 60GB, формат qcow2

```
evlebedenko@evlebedenko: ~/qemu-10.2.1
[7215/7219] Linking target tests/qtest/riscv-csr-test
[7216/7219] Compiling C object tests/qtest/virtio-ccw-test.p/virtio-ccw-test.c.o
[7217/7219] Linking target tests/qtest/virtio-ccw-test
[7218/7219] Compiling C object tests/qtest/m48t59-test.p/m48t59-test.c.o
[7219/7219] Linking target tests/qtest/m48t59-test
make[1]: выход из каталога «/home/evlebedenko/qemu-10.2.1/build»
evlebedenko@evlebedenko:~/qemu-10.2.1$ qemu-img create -f qcow2 fedora-sway.qcow
2 60G
Formatting 'fedora-sway.qcow2', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off com
pression_type=zlib size=64424509440 lazy_refcounts=off refcount_bits=16
evlebedenko@evlebedenko:~/qemu-10.2.1$ qemu-system-x86_64 -boot menu=on -m 2048
-cpu max -smp 4 \
    -cdrom Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso \
    -drive file=fedora-sway.qcow2,format=qcow2,if=virtio,aio=native,cache=none \

    -bios /usr/share/edk2-ovmf/OVMF_CODE.fd \
    -enable-kvm -machine q35 -device intel-iommu \
    -device virtio-balloon \
    -chardev qemu-vdagent,id=vdagent0,name=vdagent,clipboard=on,mouse=off \
    -display default,show-cursor=on \
    -vga none -device virtio-gpu-pci
qemu-system-x86_64: -cdrom Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso: Could not open 'F
edora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso': No such file or directory
evlebedenko@evlebedenko:~/qemu-10.2.1$
```

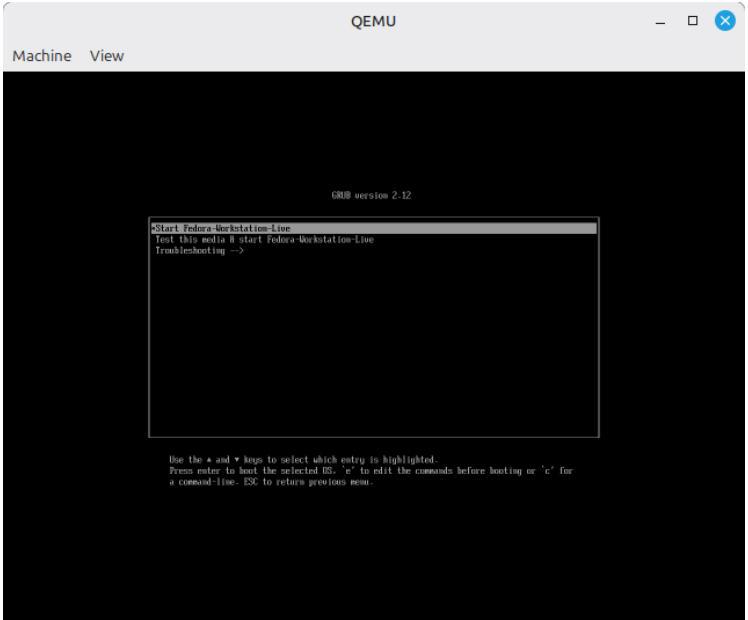
Рис. 1: Создание образа

Запускаю виртуальную машину (с небольшими изменениями в программе)

```
evlebedenko@lena: ~/qemu-10.2.1
evlebedenko@lena:~$ cd /home/evlebedenko/qemu-10.2.1
evlebedenko@lena:~/qemu-10.2.1$ qemu-system-x86_64 -boot menu=on -m 2048 -cpu ma
x -smp 4 \
    -cdrom ./Fedora-Workstation-Live-43-1.6.x86_64.iso \
    -drive file=./fedora-sway.qcow2,format=qcow2,if=virtio,aio=native,cache=none
 \
    -drive if=pflash,format=raw,readonly=on,file=/usr/share/OVMF/OVMF_CODE_4M.fd
 \
    -drive if=pflash,format=raw,file=./OVMF_VARS_4M.fd \
    -enable-kvm -machine q35 -device intel-iommu \
    -device virtio-balloon \
    -chardev qemu-vdagent,id=vdagent0,name=vdagent,clipboard=on,mouse=off \
    -display default,show-cursor=on \
    -vga none -device virtio-gpu-pci
```

Рис. 2: Запуск виртуальной машины

Выбераю Start



Установка системы

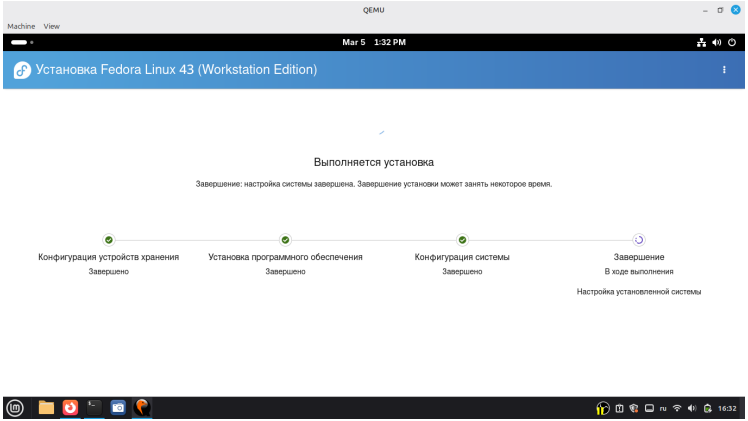


Рис. 4: Установка системы

Для удобства создаю командный файл

```
    -vga none -device virtio-gpu-pci
evlebedenko@lena:~/qemu-10.2.1$ touch s.sh
evlebedenko@lena:~/qemu-10.2.1$ chmod +x s.sh
evlebedenko@lena:~/qemu-10.2.1$ nano s.sh
evlebedenko@lena:~/qemu-10.2.1$ ./s.sh
```

Рис. 5: Создание командного файла

Устанавливаю средства разработки, обновляю пакеты

```
evlebedenko@fedora:~ — sudo -i
[14/61] tbb-0:2022.2.0-2.fc43.x86_64    100% |  19.0 KiB/s | 159.0 KiB |  00m08s
[15/61] boost-atomic-0:1.83.0-17.fc43.x 100% | 188.6 KiB/s |  17.5 KiB |  00m00s
[16/61] doxygen-2:1.14.0-5.fc43.x86_64  100% |  86.8 KiB/s |   5.5 MiB |  01m04s
[17/61] make-1:4.4.1-11.fc43.x86_64     100% |  47.4 KiB/s | 585.2 KiB |  00m12s
[18/61] systemtap-devel-0:5.4-1.fc43.x8 100% | 122.6 KiB/s |   2.5 MiB |  00m21s
[19/61] clang-resource-filesystem-0:21. 100% |  32.4 KiB/s |  20.8 KiB |  00m01s
[20/61] graphviz-0:13.1.2-3.fc43.x86_64 100% | 242.7 KiB/s |   1.3 MiB |  00m06s
[21/61] gts-0:0.7.6-51.20121130.fc43.x8 100% | 191.2 KiB/s | 239.2 KiB |  00m01s
[22/61] lasi-0:1.1.3-17.fc43.x86_64     100% | 144.4 KiB/s |  55.0 KiB |  00m00s
[23/61] netpbm-0:11.13.00-1.fc43.x86_64 100% | 117.4 KiB/s | 187.7 KiB |  00m02s
[24/61] elfutils-devel-0:0.194-1.fc43.x 100% | 130.4 KiB/s |  53.2 KiB |  00m00s
[25/61] dyninst-0:13.0.0-7.fc43.x86_64  100% |  65.0 KiB/s |   3.9 MiB |  01m01s
[26/61] elfutils-libelf-devel-0:0.194-1 100% | 140.1 KiB/s |  82.7 KiB |  00m01s
[27/61] cpp-0:15.2.1-7.fc43.x86_64      100% | 108.3 KiB/s |  12.9 MiB |  02m02s
[28/61] glibc-devel-0:2.42-10.fc43.x86_ 100% |  51.6 KiB/s | 569.0 KiB |  00m11s
[29/61] zlib-ng-compat-devel-0:2.3.3-1. 100% |  33.4 KiB/s |  37.8 KiB |  00m01s
[30/61] libzstd-devel-0:1.5.7-2.fc43.x8 100% |  22.4 KiB/s |  52.9 KiB |  00m02s
[31/61] xz-devel-1:5.8.1-4.fc43.x86_64  100% |  18.2 KiB/s |  66.7 KiB |  00m04s
[32/61] cmake-filesystem-0:3.31.10-3.fc 100% |  16.3 KiB/s |  13.9 KiB |  00m01s
[33/61] clang-libs-0:21.1.8-4.fc43.x86_  94% | 133.2 KiB/s |  28.5 MiB |  00m13s
[34/61] gcc-0:15.2.1-7.fc43.x86_64       29% |  56.6 KiB/s |  11.7 MiB |  08m28s
[35/61] kernel-headers-0:6.18.3-200.fc4  23% |  83.7 KiB/s | 412.4 KiB |  00m16s
--------------------------------------------------------------------------------
[32/61] Всего                         38% | 273.4 KiB/s |  77.1 MiB |  07m37s
```

Рис. 6: Установка git и gh

Программы для удобства работы в консоли

```
Завершено!
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рис. 7: Установка tmux

При необходимости можно использовать автоматическое обновление. Установливаю программное обеспечение, запускаю таймер.

```
root@fedora:~# sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-automatic.timer' →
 '/usr/lib/systemd/system/dnf5-automatic.timer'.
root@fedora:~#
```

Рис. 8: Автоматическое обновление

Отключение SELinux

```
evlebedenko@fedora:~ — sudo -i

  GNU nano 8.5                    /etc/selinux/config
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pr>
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

^G Справка   ^O Записать   ^F Поиск     ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^C Позиция
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена    ^U Вставить   ^J Выровнять  ^/ К строке
```

• Войдите в ОС под заданной вами при установке учетной записью.

Рис. 9: Отключение SELinux

Отправляю файлы на сервер

```
evlebedenko@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
evlebedenko@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.co
nf
evlebedenko@fedora:~$ exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config -
-oneshot
bash: exec_always: команда не найдена...
evlebedenko@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d
evlebedenko@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.con
f
evlebedenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для evlebedenko:
root@fedora:~# nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
root@fedora:~#
```

Рис. 10: Настройка раскладки клавиатуры

Создаю пользователя, задаю пароль, устанавливаю имя хоста

```
evlebedenko@fedora:~
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname evlebedenko
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: evlebedenko
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: 73da7bb020584e6cb30b2fd2ac09a0db
             Boot ID: fcc6571835a34526a9bc3e21b2f28aad
      Virtualization: kvm
    Operating System: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 8month 3w 6d
              Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
    Hardware Version: pc-q35-8.2
    Firmware Version: 2024.02-2ubuntu0.7
       Firmware Date: Thu 2025-11-27
        Firmware Age: 3month 1w
root@fedora:~#
```

Рис. 11: Установка имени пользователя и названия хоста

Установка pandoc, pandoc-crossref, TeXlive

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ sudo -i
[sudo] пароль для evlebedenko:
root@evlebedenko:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "texlive-scheme-full-11:svn54074-80.fc43.noarch" уже установлен.

Нечего делать.
root@evlebedenko:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Нечего делать.
root@evlebedenko:~# ls /home/evlebedenko/Загрузки
 pandoc-crossref.1          'pandoc-crossref-Linux-X64.tar(1).xz'
 pandoc-crossref-Linux-X64   pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
root@evlebedenko:~#
```

Рис. 12: Установка имени пользователя и названия хоста

Домашнее задание

Получить информацию о компьютере

```
root@evlebedenko:~ — sudo -i
root@evlebedenko:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b0
8bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP
PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@evlebedenko:~# dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
root@evlebedenko:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.178953] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz (family: 0x6, model:
 0x3a, stepping: 0x9)
root@evlebedenko:~# dmesg | grep -i "Memory available"
root@evlebedenko:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@evlebedenko:~# dmesg | grep -i " /"
[    0.130234] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB: Filling RSB on context switch and VMEX
IT
[    0.636045] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[    0.757702] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/
input1
[    0.762331] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/in
put4
[    0.763179] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/in
put3
[    1.328520] Run /init as init process
[    1.328525]     /init
[    1.373343] systemd[1]: Successfully made /usr/ read-only.
```

Рис. 13: дз

Выводы

Выводы

В ходе выполнения данной работы я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.